

Karolina Krzyżagórska

Tworzenie Chata dotrenowywanego lokalną bazą wiedzy (RAG)
+ Dodatki

https://github.com/KaraKrzyzak/dyploma_llm_rag#

Proces:

Przygotowanie
danych

Porównanie
tokenizacji

Budowa LLM
(code fun –
niemożliwe do
wytrenowania
za free)

RAG na Ollama
Lokalnie
-Bielik

RAG na AZURE
-Chat GPT 4
-mini

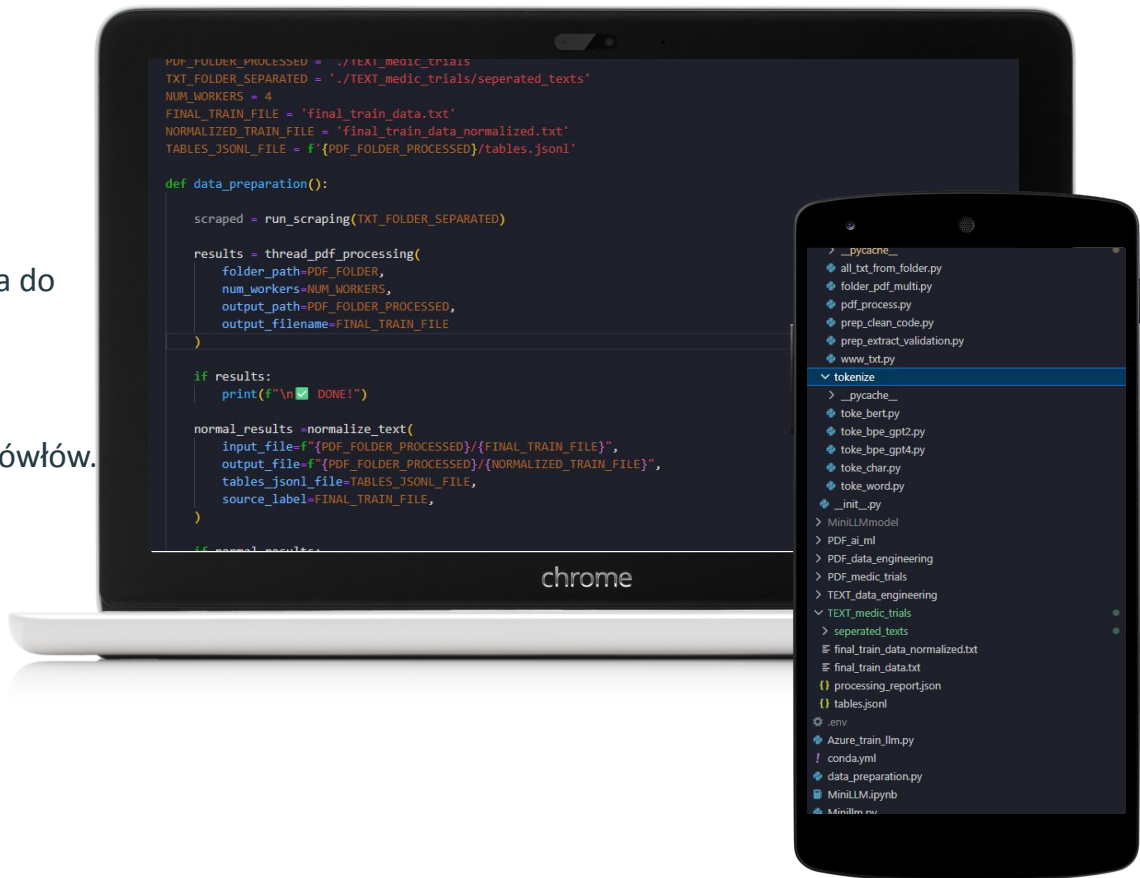
Baza wiedzy:

Składa się z kilku etapów:

Pobieranie danych z plików PDF i normalizacja do plików txt.

Pobieranie danych ze stron internetowych i zapisywanie ich w plikach txt z tytułami artykułów.

Łączenie i normalizacja pliku.



Tokenizacja:

Porównanie kilku metod tokenizacji

- BERT
- BPE-GPT2
- BPE-GPT4
- Po znakach
- Po słowach

Najlepiej wypadł GPT4



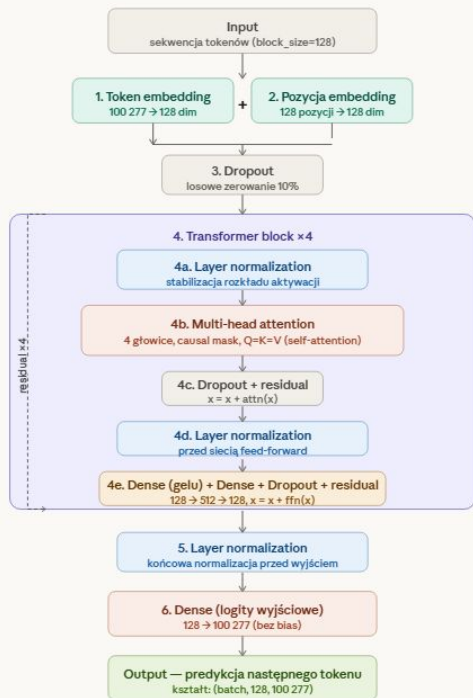
LLM:

Z góry założenie było że w końcowym projekcie wykożystany zostanie gotowy model, natomiast podjęta została próba wytrenowania modelu na danych które później zostały wykorzystane jako baza wiedzy RAG.

Kod został wysłany do Azure Machine Learning - zakłada logikę Transformerów z attention ([“Attention is All you Need”](#)).



Model layers



```
def modelMinILLM(block_size=CHUNK_BLOCK_SIZE,
                  vocab_size=ALL_TOKENS,
                  embedd_size=EMBEDDING_SIZE,
                  transformer_blocks=TRANSFORMER_BLOCKS,
                  attn_heads=ATTENTION_HEADS,
                  dropout=DROPOUT):
```

```
inputs = keras.layers.Input(shape=(block_size,), dtype=tf.int32)
x = keras.layers.Embedding(
    input_dim=vocab_size, # size of the vocabulary (number of unique tok
    output_dim=embedd_size # size of the embedding vectors for each toke
)(inputs)
```

```
positions = tf.range( #position for embedding
    start=0,
    limit=block_size, # number of tokens in each training example
    delta=1 # step size for the range of positions
)
position_embedding = keras.layers.Embedding(
    input_dim=block_size, # maximum number of positions (tokens) in the
    output_dim=embedd_size # size of vectors (the same as in embedding)
)(positions)
```

```
x = x + position_embedding
```

```
x = keras.layers.Dropout(dropout)(x)
```

```
#Transformer
for i in range(transformer_blocks):
    x = transformer(x, embedd_size, attn_h
```

```
x = keras.layers.LayerNormalization(epsilon=1e-6)(x) # Normalize the input to stabilize a
```

```
outputs = keras.layers.Dense(vocab_size, u
model = keras.Model(inputs=inputs, outputs
model.compile(
    optimizer=keras.optimizers.Adam(learni
    loss=keras.losses.SparseCategoricalCrc
)
```

```
return model
model = modelMinILLM()
model.summary()
```

Layer (type)	Output Shape	Param #	Connected to
input_layer_7 (InputLayer)	(None, 64)	0	-
embedding_12 (Embedding)	(None, 64, 64)	6,417,728	input_layer_7[0]...
add_54 (Add)	(None, 64, 64)	0	embedding_12[0][...
dropout_78 (Dropout)	(None, 64, 64)	0	add_54[0][0]
layer_normalizatio... (LayerNormalizatio...	(None, 64, 64)	128	dropout_78[0][0]
multi_head_attenti... (MultiHeadAttention)	(None, 64, 64)	16,384	layer_normalizat... layer_normalizat...
dropout_80 (Dropout)	(None, 64, 64)	0	multi_head_atten...
add_55 (Add)	(None, 64, 64)	0	dropout_80[0][0], dropout_78[0][0]
layer_normalizatio... (LayerNormalizatio...	(None, 64, 64)	128	add_55[0][0]
dense_54 (Dense)	(None, 64, 256)	16,640	layer_normalizat...

```
def transformer(x, embedd_size=EMBEDDING_SIZE, attn_heads=ATTENTION_HEADS, dropout=DROPOUT):
    savedX = x # Save the input to add it back Later
    #attention
    x = keras.layers.LayerNormalization(epsilon=1e-6)(x) # Normalize the input to stabilize a
    x = keras.layers.MultiHeadAttention(
        num_heads=attn_heads,
        key_dim=embedd_size//attn_heads,
        dropout=dropout,
        use_bias=False
    )(x, x, use_causal_mask=True) # Apply multi-head self-attention with a causal mask to pre
    # x, x means that the same input is used for queries, keys, and values in the attention me
    x = keras.layers.Dropout(dropout)(x) # Apply dropout for regularization
    x = x + savedX # Add the original input back to the output of the attention Layer (residu
    #feed forward
    savedX = x # Save the output of the attention Layer to add it back Later
    x = keras.layers.LayerNormalization(epsilon=1e-6)(x) # Normalize the output of the attent
    x = keras.layers.Dense(4 * embedd_size, activation="gelu")(x) # 4 because in the original
    x = keras.layers.Dense(embedd_size)(x) # Apply a feed-forward neural network with one hia
    x = keras.layers.Dropout(dropout)(x)
    x = x + savedX
    return x
```

RAG:

2 Wersje:

1. Lokalnie - ollama model Bielik, ładnie odpowiada natomiast dużo czasu zajmuje generowanie odpowiedzi.
2. Azure - na GPT4 mini działa dużo szybciej natomiast nie jest darmowe

```
76 - Bazuj na informacjach zawartych w kontekście, który ci dostarczam; w przypadku braku napisz "Nie mam wystarczających informacji w bazie"
77 - Używaj prostego języka zrozumiałego dla pacjenta, opisuj skomplikowane terminy medyczne w prostszy sposób
78 - Gdy używasz terminu medycznego, wyjaśnij go w nawiasie
79 - Jeśli pytanie dotyczy leczenia, zawsze dodaj: "Skonsultuj się z lekarzem przed podjęciem decyzji"
80 - Jeżeli znajdziesz kilka takich samych informacji, nie powielaj ich
81 - Jeżeli masz wylistować coś, nie powtarzaj punktów
82 - Dane z tabeli pokazuj tylko te, które są adekwatne do pytania
83 - Podawaj źródła jeżeli je znasz, na przykład nazwy dokumentów z bazy wiedzy, z których korzystałeś, w formacie: [Źródło: nazwa_pliku.txt]
84 """
85
86
87 #Łączenie do Azure OPENAI
88
89 def create_azure_client() -> AzureOpenAI:
90     client = AzureOpenAI(
91         api_version=API_VERSION,
92         azure_endpoint=ENDPOINT,
93         api_key=SUBSCRIPTION_KEY,
94     )
95     return client
96
97
98 # Embedding Lokalny na danych z bazy wiedzy - Ollama, Lokalnie
99
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS DATAMATES RUN HISTORY DBCODE QUERY RESULTS LINEAGE DOCUMENTATION EDITOR ACTIONS AZURE + v

Połączono z: gpt-4.1-mini
Kolekcja 'medical_kb' ma już 10352 chunków. Pomijam indeksowanie.

System gotowy.

Komendy: 'q'/'exit'/'quit'/'c'/'and' - zakończ | 'clear'/'cls' - wyczyść historię | 'debug' - przełącz tryb debugowania
Tryb debug: False | Historia kontekstu: ostatnie 5 wymian
Witaj jestem Twoim przydatnym medycznym asystentem RAG, zadaj mi medyczne pytanie a z chęcią na nie odpowiem! :)

Wczytano 9 wcześniejszych wymian z historii.

chrome

System gotowy. Możesz zadawać pytania. By zakończyć wpisz 'q', 'exit' lub 'quit', by wyczyścić historię wpisz 'clear' lub 'cls'.
W przypadku debugowania dodaj --debug

Twoje pytanie: Powiedz mi jak zbadać celiakię? Co jeść mając ją i na co uważać? A także co zalecasz przyjmować i na co uważać?

Przetwarzanie...
⌚ Prepare messages: 0.00s
⌚ LLM response time: 153.50s
Celiakia to choroba trzewna, która charakteryzuje się nieprawidłową reakcją organizmu na gluten - białko znajdujące się w niektórych zbożach, takich jak pszenica, żyto i jęczmień. Aby zbadać celiakię, lekarze mogą zalecić kilka badań, w tym:

1. Badanie krwi: To badanie poziomu specyficznych przeciwciał we krwi, które mogą wskazywać na celiakię.
2. Biopsja jelita cienkiego: Jest to badanie, które polega na pobraniu małych próbek tkanki z jelita cienkiego. Lekarz może to zrobić za pomocą endoskopu lub podczas operacji.
3. Genetyczne badania: W niektórych przypadkach lekarze mogą zalecić badania genetyczne, aby sprawdzić, czy pacjent ma geny związane z celiakią.

Jeśli masz celiakię, ważne jest, aby przestrzegać diety bezglutenowej. Oznacza to unikanie produktów spożywczych, które zawierają gluten, takich jak:

- Pszenica, żyto i jęczmień
- Chleb, makaron i inne produkty zbożowe, które mogą zawierać gluten
- Płatki śniadaniowe, ciastka, ciasta i inne wypieki, które mogą zawierać gluten
- Sosy sałatkowe, sosy, majonez i inne sosy, które mogą zawierać gluten

Oprócz tego, ważne jest, aby sprawdzać etykiety żywności, ponieważ gluten może być ukryty w wielu produktach, takich jak:

- Konserwy
- Leki i suplementy diety
- Sosy i sosy sałatkowe
- Przyprawy i mieszanki przypraw

Warto również rozważyć suplementację witamin i składników mineralnych, które mogą być trudne do uzyskania na diecie bezglutenowej, takie jak:

- Witamina B12
- Żelazo
- Wapń

Zawsze konsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem suplementacji.

Twoje pytanie: Problemy ze snem i brak siły ze wstawaniem, czego to mogą być objawy i co zbadać?

Przetwarzanie...
⌚ Prepare messages: 0.00s
⌚ LLM response time: 198.58s
Problemy ze snem i brak siły ze wstawaniem mogą być objawami różnych schorzeń, w tym depresji, chronicznego stresu, zaburzeń snu, a nawet niektórych nowotworów. Aby zbadać, co może być przyczyną tych objawów, warto skonsultować się z lekarzem, który przeprowadzi wywiad medyczny i zleci odpowiednie badania. Oto kilka kroków, które możesz podjąć:

1. Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu: Opowiedz lekarzowi o swoich objawach, w tym o problemach ze snem i braku siły przy wstawaniu.
2. Badania laboratoryjne: Lekarz może zlecić badania laboratoryjne, takie jak morfologia krwi, poziom hormonów tarczycy (TSH, FT3, FT4), poziom witaminy D, CRP (białko C-reaktywne) lub inne badania, które uznają za konieczne.
3. Konsultacja z psychiatrą: Jeśli lekarz pierwszego kontaktu podejrzewa zaburzenia zdrowia psychicznego, może skierować Cię do psychiatry. Psychiatra to lekarz specjalizujący się w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń zdrowia psychicznego.
4. Testy snu: Jeśli lekarz podejrzewa zaburzenia snu, może skierować Cię na badania snu, takie jak polisomnografia (PSG). Badanie to rejestruje aktywność mózgu, mięśni, serca i oddychania podczas snu, co pomaga w diagnozowaniu różnych rodzajów bezsenności.
5. Konsultacja z innymi specjalistami: W zależności od wyników badań i diagnozy, lekarz może skierować Cię do innych specjalistów, takich jak endokrynolog (specjalista od gruczołów hormonalnych, w tym tarczycy), neurolog (specjalista od układu nerwowego) lub onkolog (specjalista od nowotworów).

Pamiętaj, że wczesna diagnoza i odpowiednie leczenie mogą znacznie poprawić Twoje samopoczucie i jakość życia.

⌚ Retrieve: 2.23s | LLM: 198.58s | Save: 0.00s

Twoje pytanie: []

Historia wyczyszczona.

TWOJE PYTANIE: Jak stres wpływa na życie? Co warto przebadac i jak go redukować?

Myślę...

TIME: Similarity/Podobieństwo (ChromaDB lokalnie): 0.90s

TIME: Przygotowanie wiadomości: 0.00s

ODPOWIADAM: : Stres wpływa na życie na wiele sposobów i może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych. Długotrwałe napięcie może zmieniać nawyki żywieniowe i aktywność fizyczną, co może skutkować nadmiernym przybieraniem na wadze. Stres powoduje też zwiększone wydzielanie hormonów, takich jak kortyzol, który może podnosić poziom cukru we krwi i przyczyniać się do rozwoju cukrzycy typu 2. Może także podnosić ciśnienie krwi, co zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, takich jak miażdżyca czy inne choroby serca. Stres może też powodować duszności i przyspieszony, spiżony oddech, co jest szczególnie niebezpieczne dla osób z chorobami układu oddechowego, np. astmą.

Co warto przebadac przy podejrzeniu negatywnego wpływu stresu na organizm? Można rozważyć badania poziomu cukru we krwi, ciśnienia krwi oraz ewentualnie konsultację kardiologiczną, jeśli występują objawy ze strony serca. Warto także zwrócić uwagę na objawy ze strony układu oddechowego i w razie potrzeby skonsultować się z pulmonologiem.

- Skup się na oddechu: weź spokojny wdech nosem licząc do czterech, zrób pauzę na 3 sekundy, a następnie wydech nosem licząc do pięciu. Powtórz to ćwiczenie 5 razy.
- Praktykuj jogę, która łączy delikatne pozycje, prawidłowy oddech i relaksującą muzykę, co pomaga wyciszyć umysł i ciało.
- Znajdź czas na relaks, np. masaż, długą kąpiel czy wizytę w SPA.
- Porozmawiaj z psychologiem lub psychoterapeutą, którzy pomogą Ci radzić sobie z lękami i napięciem.

Pamiętaj, że długotrwały stres może mieć poważne skutki zdrowotne, dlatego warto zadbać o jego redukcję i w razie potrzeby skonsultować się ze specjalistą.

[Źródła: 93_Stres rodzaje objawy skutki Przeprowadź test na stres.txt, 75_10 sposobów na stres które przyniosą Ci spokój na co dzień.txt, 74_Przewlekły stres wpływ na organizm Jakie choroby powoduje.txt]

TIME: Azure OpenAI (GPT-4o mini): 12.27s

TIME: Zapis historii: 0.00s

TIME: ŁĄCZNIE: 13.17s

TWOJE PYTANIE: a czy zalecasz jakąś dietę na redukcję stresu? Co warto a czego nie warto jeść?

Myślę...

TIME: Similarity/Podobieństwo (ChromaDB lokalnie): 0.38s

TIME: Przygotowanie wiadomości: 0.00s

ODPOWIADAM: : Odpowiedź z ogólnej wiedzy:

Dieta może mieć wpływ na poziom stresu i samopoczucie. Warto sięgać po produkty, które wspierają układ nerwowy i pomagają utrzymać stabilny poziom energii. Zaleca się spożywanie:

- Warzyw i owoców bogatych w witaminy i antyoksydanty, które pomagają zwalczać skutki stresu.
- Pełnoziarnistych produktów, które dostarczają błonnika i pomagają utrzymać stały poziom cukru we krwi.
- Orzechów i nasion, które zawierają zdrowe tłuszcze i magnez, ważny dla układu nerwowego.
- Ryby bogate w kwasy omega-3, które mają działanie przeciwzapalne i wspierają pracę mózgu.
- Produkty bogate w witaminy z grupy B, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

Natomiast warto ograniczyć lub unikać:

- Nadmiaru kofeiny (np. z kawy, napojów energetycznych), która może nasilać uczucie niepokoju i pobudzenia.
- Cukrów prostych i przetworzonych słodczy, które powodują szybkie skoki i spadki energii.
- Tłustych, ciężkostrawnych potraw, które mogą obciążać organizm i pogarszać samopoczucie.
- Nadmiaru alkoholu, który może zaburzać sen i nasilać stres.

Pamiętaj, że dieta to tylko jeden z elementów radzenia sobie ze stresem. Ważne jest także dbanie o regularny sen, aktywność fizyczną i techniki relaksacyjne. Skonsultuj się z lekarzem lub dietetykiem, aby dostosować dietę do swoich indywidualnych potrzeb.

TIME: Azure OpenAI (GPT-4o mini): 7.94s

TIME: Zapis historii: 0.00s

TIME: ŁĄCZNIE: 8.33s

TWOJE PYTANIE: []

Pamiętaj, że dieta to tylko jeden z elementów radzenia sobie ze stresem. Ważne jest także dbanie o regularny sen, aktywność fizyczną i techniki relaksacyjne. Skonsultuj się z lekarzem lub dietetykiem, aby dostosować dietę do swoich indywidualnych potrzeb.

TIME: Azure OpenAI (GPT-4o mini): 7.94s

TIME: Zapis historii: 0.00s

TIME: ŁĄCZNIE: 8.33s

TWOJE PYTANIE: Mając za niski cukier po posiłku oraz w nocy może być to spowodowane stresem? Jak radzić sobie z niskim cukrem?

Myśle...

TIME: Similarity/Podobieństwo (ChromaDB lokalnie): 0.57s

TIME: Przygotowanie wiadomości: 0.00s

ODPOWIADAM: : Niski poziom cukru we krwi (hipoglikemia) po posiłku oraz w nocy może mieć różne przyczyny, a stres może być jednym z czynników wpływających na gospodarkę cukrową organizmu, choć nie jest to najczęstsza przyczyna. Stres powoduje wydzielanie hormonów, które zwykle podnoszą poziom cukru, ale u niektórych osób może powodować nieregularności w metabolizmie glukozy.

Ważne jest, aby dokładnie ocenić przyczynę niskiego cukru, ponieważ może to być związane z problemami metabolicznymi, dietą, lekami lub innymi schorzeniami. Jeśli masz objawy hipoglikemii, takie jak osłabienie, drżenie, pocenie się, zawroty głowy, warto skonsultować się z lekarzem, który może zlecić odpowiednie badania.

Jak radzić sobie z niskim cukrem?

- Jedz regularnie, co 3-4 godziny, aby utrzymać stały poziom glukozy.
- Włącz do diety produkty o niskim indeksie glikemicznym, które uwalniają cukier powoli.
- Unikaj dużych ilości cukrów prostych, które powodują szybkie skoki i spadki cukru.
- Przed snem możesz zjeść niewielką przekąskę zawierającą białko i węglowodany złożone, co pomoże utrzymać stabilny poziom cukru w nocy.
- Jeśli stres jest czynnikiem nasilającym problemy, warto stosować techniki relaksacyjne, np. ćwiczenia oddechowe, jogę czy rozmowę z psychologiem.

Pamiętaj, że niskie wartości cukru wymagają konsultacji z lekarzem, który pomoże ustalić przyczynę i zaproponuje odpowiednie leczenie lub zmiany w diecie.

[Źródła: 145_Cukrzyca ciążowa - objawy dieta powikłania.txt, 173_Objawy cukrzycy jak rozpoznać chorobę.txt]

TIME: Azure OpenAI (GPT-4o mini): 5.69s

TIME: Zapis historii: 0.00s

TIME: ŁĄCZNIE: 6.28s

TWOJE PYTANIE: a jak z tym gospodarka hormonalna kobieca współpracuje? Coś z tego może mieć wpływ na poprzednie pytanie?

Myśle...

TIME: Similarity/Podobieństwo (ChromaDB lokalnie): 0.43s

TIME: Przygotowanie wiadomości: 0.00s

ODPOWIADAM: : Gospodarka hormonalna kobiety ma duży wpływ na różne aspekty zdrowia, w tym na skórę i metabolizm, a także może oddziaływać na poziom cukru we krwi i reakcję organizmu na stres.

Z kontekstu o trądziku hormonalnym wiemy, że zaburzenia hormonalne, zwłaszcza dotyczące hormonów płciowych (np. androgenów, takich jak testosteron), mogą powodować problemy skórne, ale też wpływać na ogólne samopoczucie i funkcjonowanie organizmu. Na przykład zespół policystycznych jajników (PCOS), który wiąże się z podwyższonym poziomem androgenów, może powodować nie tylko trądzik, ale też zaburzenia metaboliczne, w tym insulinooporność, która wpływa na gospodarkę cukrową i może powodować wahania poziomu cukru we krwi.

Stres i zaburzenia hormonalne często się łączą – stres może wpływać na oś podwzgórze-przysadka-nadnercza, co z kolei może zaburzać równowagę hormonalną i wpływać na poziom cukru. Zaburzenia hormonalne mogą więc pośrednio przyczyniać się do problemów z niskim cukrem, zwłaszcza jeśli towarzyszy im insulinooporność lub inne zaburzenia metaboliczne.

Podsumowując, gospodarka hormonalna kobiety może mieć wpływ na poziom cukru we krwi i reakcję organizmu na stres, a także na problemy skórne, takie jak trądzik hormonalny. Dlatego przy problemach z niskim cukrem i stresem warto rozważyć ocenę gospodarki hormonalnej, zwłaszcza jeśli występują też objawy takie jak trądzik, zaburzenia miesiączkowania czy zmiany masy ciała.

Skonsultuj się z lekarzem endokrynologiem lub ginekologiem, który może zlecić odpowiednie badania hormonalne (np. poziom testosteronu, hormony tarczycy, insulinę) i pomóc w ustaleniu przyczyny oraz leczeniu.

[Źródła: 161_Trądzik hormonalny objawy przyczyny leczenie.txt, 18_Badanie testosteron.txt]

TIME: Azure OpenAI (GPT-4o mini): 8.07s

TIME: Zapis historii: 0.00s

TIME: ŁĄCZNIE: 8.50s

TWOJE PYTANIE: ■

Chat zapamiętuje także historię i wysyła 6 poprzednich pytań z promptem więc jest w stanie odwołać się do wcześniejszych wypowiedzi.

Dziękuję :)

Days before OpenAI



Days after OpenAI

